Chapter 1　正则变换

习题 1.1　谐振子的线性相空间变换

一维谐振子的哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2$$

考虑相空间坐标变换 $q=aQ+bP$，$p=cQ+dP$，其中 a,b,c,d 都是常数。

(1) 求 Q 和 P 满足的运动方程；

(2) 根据条件：

$$\frac{\partial\dot{q}^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial\dot{p}_b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial\dot{q}^a}{\partial p_b}=\frac{\partial\dot{p}^b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial\dot{p}_a}{\partial q^b}=\frac{\partial\dot{p}_b}{\partial q^a},\quad a,b=1,\cdots,s$$

证明 Q 和 P 的方程一般不是哈密顿正则方程；

(3) 若要求 Q 和 P 的方程为哈密顿正则方程 (即变换是正则变换)，求 a,b,c,d 满足的条件。后续内容见习题15.2

解. (1)首先写出 $\{q,p\}$ 的运动方程；

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}\quad ,\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-m\omega^2q \tag{1.1}$$

同时，所求的 $\{Q,P\}$ 演化方程实际就是 $\dot{Q}$、$\dot{P}$ 的对应方程，其可以表示为：

$$\dot{q}=a\dot{Q}+b\dot{P}=\frac{p}{m}=\frac{cQ+dP}{m},\quad \dot{p}=c\dot{Q}+d\dot{P}=-m\omega^2\left(aQ+bP\right) \tag{1.2}$$

用矩阵可以写成：

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{Q}\\ \dot{P}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{cQ+dP}{m}\\ -m\omega^2\left(aQ+bP\right)\end{pmatrix} \tag{1.3}$$

为保证变换可逆，要求 $ad\neq bc$，从而有：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{Q}\\ \dot{P}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\dfrac{cQ+dP}{m}\\ -m\omega^2\left(aQ+bP\right)\end{pmatrix}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}\dfrac{cd}{m}+abm\omega^2 & \dfrac{d^2}{m}+b^2m\omega^2\\ -\dfrac{c^2}{m}-a^2m\omega^2 & -\dfrac{cd}{m}-abm\omega^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q\\ P\end{pmatrix}} \tag{1.4}$$

也可以将其写成 $\dot{Q}\equiv\alpha Q+\beta P$、$\dot{P}\equiv-\gamma Q-\alpha P$ 的线性形式。

(2)沿用上面的线性形式，由于后两式子，得到：

$$\boxed{\frac{\partial\dot{Q}}{\partial Q}=\alpha=-\frac{\partial\dot{P}}{\partial P}} \tag{1.5}$$

后两个式子对于单自由度体系是平凡的，因此三个式子都已经满足。这里貌似展现出对于任何可逆的线性变换，体系总是保 Hamilton 正则方程不变，与题目描述恰好相反。

如果从另一个角度看，直接代换 Hamiltonian：

$$H(q,p)\to \widetilde{H}(Q,P)=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2 \tag{1.6}$$

随后写出 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q}=\frac{\partial \widetilde{H}}{\partial P}=\frac{d\left(cQ+dP\right)}{2m}+m\omega^2 b\left(aQ+bP\right)=\left(ad-bc\right)\left(\alpha Q+\beta P\right) \tag{1.7}$$

$$\dot{P}=-\frac{\partial \widetilde{H}}{\partial Q}=-(ad-bc)\left(\gamma Q+\alpha P\right) \tag{1.8}$$

这里出现了不自洽的情况，本质问题是 $ad-bc$ 这个系数。

(3)从变换关系得到的 $\{Q,P\}$ 演化方程和从 Hamiltonian 变换得到的演化方程分别为：

$$\begin{cases}\dot{Q}=\alpha Q+\beta P\\ \dot{P}=-\gamma Q-\alpha P\end{cases}\overset{?}{=}\begin{cases}\dot{Q}=\left(ad-bc\right)\left(\alpha Q+\beta P\right)\\ \dot{P}=-\left(ad-bc\right)\left(\gamma Q+\alpha P\right)\end{cases} \tag{1.9}$$

为了保证两者相等，容易看出只需要：

$$\boxed{ad-bc=1} \tag{1.10}$$

补充　本题的条件实际上就是保证 $\{q,p\}\to\{Q,P\}$ 的 Jacobian 矩阵行列式为 1。对应在相空间就是保证相空间中相轨的面积不变。具体地讲，就是保证原本椭圆形态在伸缩变换后面积不变。

$$\left|\frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}\right|=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc=1$$

另外需要说明的是，式 (15.6) 中直接代换的 Hamiltonian 是因为全部体系不显含时间，因此正则变换后的 Hamiltonian 应该是等于变换前的 Hamiltonian。这一点在习题15.2中也有证明。

习题 1.2　谐振子线性正则变换的生成函数

接习题15.1

(1) 若变换是正则变换，求其第 1 型生成函数；

(2) 求 a,b,c,d 进一步满足什么条件时，变换后的哈密顿量具有 $K=\lambda QP$ 的形式，并求常数 λ；

(3) 根据 (2) 的结果求解 Q,P，并根据逆变换求 q,p 的解，以验证其正是谐振动。

解. (1)第 1 型生成函数 $F_1(t,q,Q)$ 满足：

$$p=\frac{\partial F_1}{\partial q},\quad P=-\frac{\partial F_1}{\partial Q} \tag{1.11}$$

建立 $\{p,P\}\to\{q,Q\}$ 的关系：

$$p=cQ+dP=cQ+d\frac{q-aQ}{b}=\left(c-\frac{ad}{b}\right)Q+\frac{d}{b}q,\quad P=\frac{q-aQ}{b} \tag{1.12}$$

注意到 $c-\dfrac{ad}{b}=\dfrac{bc-ad}{b}=-\dfrac{1}{b}$，从而有：

$$\frac{\partial F_1}{\partial q}=p=\frac{d}{b}q-\frac{1}{b}Q\Rightarrow F_1=\frac{d}{2b}q^2-\frac{1}{b}Qq+f(Q) \tag{1.13}$$

另一方面：

$$\frac{\partial F_1}{\partial Q}=-P=-\frac{q-aQ}{b}\Rightarrow F_1=-\frac{1}{b}Qq+\frac{a}{2b}Q^2+g(q) \tag{1.14}$$

对比得到：

$$\boxed{F_1(t,q,Q)=\frac{dq^2-2Qq+aQ^2}{2b}+\text{const}} \tag{1.15}$$

(2)由于 F_1 不显含时间，因此有：

$$K(Q,P)-H(q,p)=\frac{\partial F_1}{\partial t}=0\Rightarrow K(Q,P)=H(q(Q,P),p(Q,P))=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2 \tag{1.16}$$

展开有：

$$\begin{aligned}K(Q,P)&=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{c^2}{m}+m\omega^2a^2\right)Q^2+\left(\frac{cd}{m}+m\omega^2ab\right)QP+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2}{m}+m\omega^2b^2\right)\overset{?}{=}\lambda QP\end{aligned} \tag{1.17}$$

因此有：

$$\frac{c^2}{m}+m\omega^2a^2=\frac{d^2}{m}+m\omega^2b^2=0 \tag{1.18}$$

如果 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$，则只能 $a=b=c=d=0$，因此 a,b,c,d 必为复数。从而有：

$$c=\pm\mathrm{i}m\omega a,\quad d=\mp\mathrm{i}m\omega b \tag{1.19}$$

带入正则变换条件：

$$ad-bc=\mp2\mathrm{i}m\omega ab=1 \tag{1.20}$$

因此全部条件为：

$$\boxed{c=\pm\mathrm{i}m\omega a,\quad d=\mp\mathrm{i}m\omega b,\quad \mp2\mathrm{i}m\omega ab=1} \tag{1.21}$$

带入求 λ：

$$\boxed{\lambda = \frac{cd}{m} + m\omega^2 ab = 2m\omega^2 ab = \pm \mathrm{i}\omega} \tag{1.22}$$

(3)从 $K = \pm \mathrm{i}\omega QP$ 得到 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \pm \mathrm{i}\omega Q, \quad \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = \mp \mathrm{i}\omega P \tag{1.23}$$

从 $t = 0$ 积分得到：

$$\boxed{Q(t) = Q_0 e^{\pm \mathrm{i}\omega t}, \quad P(t) = P_0 e^{\mp \mathrm{i}\omega t}} \tag{1.24}$$

先处理 q_0, p_0 两个初值：

$$\begin{cases} q_0 = aQ_0 + bP_0 \\ p_0 = cQ_0 + dP_0 = \pm \mathrm{i}m\omega(aQ_0 - bP_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} aQ_0 = \dfrac{1}{2}\left(q_0 + \dfrac{p_0}{\pm \mathrm{i}m\omega}\right) \\ bP_0 = \dfrac{1}{2}\left(q_0 - \dfrac{p_0}{\pm \mathrm{i}m\omega}\right) \end{cases} \tag{1.25}$$

带入整理：

$$q(t) = aQ(t) + bP(t) = \frac{q_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) + \frac{p_0}{\pm 2\mathrm{i}m\omega}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) \tag{1.26}$$

$$p(t) = cQ(t) + dP(t) = \frac{\pm \mathrm{i}m\omega q_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) + \frac{p_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) \tag{1.27}$$

利用 $e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t} = 2\cos\omega t$、$e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t} = \pm 2\mathrm{i}\sin\omega t$，带入得到：

$$\boxed{q(t) = q_0 \cos\omega t + \frac{p_0}{m\omega}\sin\omega t, \quad p(t) = p_0 \cos\omega t - m\omega q_0 \sin\omega t} \tag{1.28}$$

这正是我们熟知的简谐振动解，几何意义为相空间中相点在闭合椭圆的顺时针转动。

补充　本题的正则变换的物理意义是将相空间缩放坐标 $x = \sqrt{m\omega}q$、$y = \dfrac{p}{\sqrt{m\omega}}$，进行复组合：

$$Q = x + \mathrm{i}y, \quad P = \frac{i}{2}(x - \mathrm{i}y) \tag{1.29}$$

这里 P 的系数是为了保证基本泊松括号的正则归一化系数，可以验证此时 $[Q, P] = 1$。从而运动方程 $\dot{x} = \omega y$、$\dot{y} = -\omega x$ 组合为：

$$\dot{Q} = -\mathrm{i}\omega(x + \mathrm{i}y) = -\mathrm{i}\omega Q, \quad \dot{P} = \mathrm{i}\omega(x - \mathrm{i}y) = \mathrm{i}\omega P \tag{1.30}$$

新 Hamiltonian 可以写为：

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = \frac{\omega}{2}(x^2 + y^2) = -\mathrm{i}\omega QP \tag{1.31}$$

习题 1.3　正则变换条件的等价形式

证明 $\omega^{\rho\sigma}\dfrac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\dfrac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}$ 等价于 $\omega_{\rho\sigma}\dfrac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\dfrac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}=\omega_{\alpha\beta}$

(提示：证明矩阵 $\Lambda_{\alpha\beta}=\omega_{\rho\sigma}\dfrac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\dfrac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}$ 是矩阵 $\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\rho\sigma}\dfrac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\dfrac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}$ 的逆。)

解. 提示的含义其实就是通过建立 $\Lambda_{\alpha\beta}$ 和 $\Pi^{\alpha\beta}$ 的关系，从而利用逆矩阵唯一性和辛矩阵缩并特性 $\omega^{\alpha\gamma}\omega_{\gamma\beta}=\delta^\alpha{}_\beta$ 证明结论。首先按照提示写出：

$$\begin{aligned}\Lambda_{\alpha\gamma}\Pi^{\gamma\beta}&=\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\gamma}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\gamma}{\partial\Xi^\mu}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\omega_{\rho\sigma}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\underbrace{\left(\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\gamma}\frac{\partial\xi^\gamma}{\partial\Xi^\mu}\right)}_{\delta^\sigma{}_\mu}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\omega_{\rho\mu}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}\\&=\delta_\rho{}^\nu\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\frac{\partial\Xi^\nu}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\delta_\alpha{}^\beta\end{aligned}\tag{1.32}$$

这证明了 $\Lambda_{\alpha\beta}$ 是 $\Pi^{\alpha\beta}$ 的逆，从而题目条件等价于：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}\Leftrightarrow\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\alpha\beta}\tag{1.33}$$

对上式两边同时取逆得到：

$$\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\alpha\beta}\Leftrightarrow\Lambda_{\alpha\beta}=\omega_{\alpha\beta}\Leftrightarrow\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}=\omega_{\alpha\beta}\tag{1.34}$$

习题 1.4　正则变换与隐函数判据

考虑变换 $q=f(P)\sin Q$ 和 $p=m\omega f(P)\cos Q$，利用隐函数关系，求 $[Q,P]_{\{q,p\}}$，并验证变换是正则变换的条件：

$$f(P)f'(P)=\frac{1}{m\omega}$$

解. 运用 Poisson brakcet 和 Jacobian 行列式的等价性得到：

$$[Q,P]_{\{q,p\}}=\left|\frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}\right|=\left|\frac{\partial(q,p)}{\partial(Q,P)}\right|^{-1}=\begin{vmatrix}f\cos Q & f'\sin Q\\ -m\omega f'\sin Q & m\omega f'\cos Q\end{vmatrix}^{-1}=\frac{1}{m\omega ff'}\tag{1.35}$$

正则变换则要求标准泊松括号被满足，也即：

$$[Q,P]_{\{q,p\}}=[q,p]_{\{Q,P\}}=1\tag{1.36}$$

因此容易注意到对于 f 的要求：

$$\frac{1}{m\omega ff'}=1\Rightarrow ff'=\frac{1}{m\omega}\tag{1.37}$$

补充　这一部分更近一步的展开讨论在教材正文例题 15.3，展现了如何从 $f(Q)$ 的形式推导出正则变换的形式。

习题 1.5　正则变换的传递性

利用正则变换保泊松括号的定义，证明若 $\{q,p\}\to\{Q,P\}$ 是正则变换，$\{Q,P\}\to\{Q',P'\}$ 是正则变换，则 $\{q,p\}\to\{Q',P'\}$ 也是正则变换。

解.　因为保泊松括号，因此我们只需要用两个力学标量函数做这几个变量基底的泊松括号就好了，设 F、G：

$$\boxed{[F,G]_{q,p}=[F,G]_{Q,P}=[F,G]_{Q',P'}} \tag{1.38}$$

这样直接就推出 $\{q,p\}\to\{Q',P'\}$ 保泊松括号。

补充　用辛度规和基本泊松括号也可以得到相似的结果。考虑三套基底对应的广义坐标符号：

$$\{q,p\}\to\xi,\quad \{Q,P\}\to\chi,\quad \{Q',P'\}\to\Xi$$

从而两组正则变换满足：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\alpha}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\chi^\beta}{\partial\xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta},\quad \omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}$$

复合变换展开为：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\xi^\sigma}=\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\chi^\mu}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}\frac{\partial\chi^\nu}{\partial\xi^\rho}=\left(\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\mu}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\chi^\nu}{\partial\xi^\rho}\right)\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}=\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}=\omega^{\alpha\beta}$$

通过基本泊松括号也证明了复合正则变换也是正则变换。

习题 1.6　辛群的乘法封闭性

若矩阵 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 都是辛矩阵 (即满足 $\mathbf{M}^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}=\boldsymbol{\omega}$)，证明其乘积 $\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ 也是辛矩阵。

解.　带入验证的形式并展开：

$$\boxed{(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2)^T\boldsymbol{\omega}(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2)=\mathbf{M}_2^T(\mathbf{M}_1^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}_1)\mathbf{M}_2=\mathbf{M}_2^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}_2=\boldsymbol{\omega}} \tag{1.39}$$

这就证明了 $\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ 满足辛矩阵定义。

习题 1.7　拉格朗日括号的正则不变性

定义

$$\{f,g\}_\xi = \omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\rho}{\partial f}\frac{\partial\xi^\sigma}{\partial g}$$

称作 f 和 g 的拉格朗日括号。证明拉格朗日括号在正则变换下也是不变的。

解. 考虑正则变换 $\xi^\alpha \to \chi^\alpha$，从而有：

$$\{f,g\}_\chi = \omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial f}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial g} = \omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu} = \left(\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}\right)\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g} \tag{1.40}$$

由于正则变换定义即 $\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu} = \omega_{\mu\nu}$，于是带入有：

$$\boxed{\{f,g\}_\chi = \left(\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}\right)\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g} = \omega_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g} = \{f,g\}_\xi} \tag{1.41}$$

这直接证明了 Lagrange 括号是正则不变量。

习题 1.8　正则变换的验证

(1) 对于单自由度系统，证明变换

$$Q = \arctan\frac{\lambda q}{p},\quad P = \frac{\lambda q^2}{2}\left(1+\frac{p^2}{\lambda^2 q^2}\right)$$

是正则变换，其中 λ 是任意常数；

(2) 对于 2 自由度系统，证明变换

$$Q^1 = q^1q^2,\quad Q^2 = q^1+q^2,\quad P_1 = \frac{p_1-p_2}{q^2-q^1}+1,\quad P_2 = \frac{q^2p_2-q^1p_1}{q^2-q^1}-q^1-q^2$$

是正则变换。

解. (1)直接运用基本泊松括号：

$$\boxed{[Q,P]_{\{q,p\}} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p}-\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = \frac{\lambda}{p}\frac{1}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}}\cdot\frac{p}{\lambda}-\frac{-\lambda q}{p^2}\frac{1}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}}\cdot\lambda q = \frac{1+\dfrac{\lambda q}{p^2}\lambda q}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}} = 1} \tag{1.42}$$

(2)还是展开泊松括号，首先计算各项偏导数，记 $q^2-q^1 = A$：

$$\frac{\partial Q^1}{\partial q^1} = q^2,\quad \frac{\partial Q^2}{\partial q^1} = 1,\quad \frac{\partial Q^1}{\partial q^2} = q^1,\quad \frac{\partial Q^2}{\partial q^2} = 1,\quad \frac{\partial Q^i}{\partial p_j} = 0 \tag{1.43}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial p_1} = \frac{1}{A},\quad \frac{\partial P_1}{\partial p_2} = -\frac{1}{A},\quad \frac{\partial P_2}{\partial p_1} = -\frac{q^1}{A},\quad \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = \frac{q^2}{A} \tag{1.44}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial q^1}=\frac{p_1-p_2}{A^2},\quad \frac{\partial P_1}{\partial q^2}=-\frac{p_1-p_2}{A^2},\quad \frac{\partial P_2}{\partial q^1}=\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^2}-1,\quad \frac{\partial P_2}{\partial q^2}=-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^2}-1 \tag{1.45}$$

注意在二自由度体系需要验证四个基本泊松括号，因为 Q^i 都不显含 p_j，因此显然有：

$$\boxed{[Q^1,Q^2]_{\{q,p\}}=0} \tag{1.46}$$

也因为这一点，混合的泊松括号实际是：

$$[Q^a,P_b]=\frac{\partial Q^a}{\partial q_i}\frac{\partial P_b}{\partial p_i} \tag{1.47}$$

带入有：

$$\boxed{[Q^1,P_1]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}=\frac{q^2}{A}-\frac{q^1}{A}=1} \tag{1.48}$$

$$\boxed{[Q^2,P_2]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}=-\frac{q^1}{A}+\frac{q^2}{A}=1} \tag{1.49}$$

$$\boxed{[Q^1,P_2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}=-\frac{q^1q^2}{A}+\frac{q^1q^2}{A}=0} \tag{1.50}$$

$$\boxed{[Q^2,P_1]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}=-\frac{1}{A}+\frac{1}{A}=0} \tag{1.51}$$

以及：

$$\begin{aligned}\boxed{\begin{aligned}[P_1,P_2]&=\frac{\partial P_1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial P_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial P_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}\\&=\frac{p_1-p_2}{A^2}\left(\frac{q^2}{A}-\frac{q^1}{A}\right)-\left(-\frac{1}{A}\right)\left(\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^2}-1\right)-\frac{1}{A}\left(-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^2}-1\right)\\&=\frac{p_1-p_2}{A^3}(q^2-q^1)+\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^3}-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^3}+\frac{1}{A}-\frac{1}{A}=0\end{aligned}}\end{aligned} \tag{1.52}$$

习题 1.9　第 1 型生成函数与基本泊松括号

给定函数 $F_1=F_1(t,q,Q)$，根据隐函数求导，证明按照第 1 型生成函数的偏导数关系

$$p_a=\frac{\partial F_1}{\partial q^a},\quad P_a=-\frac{\partial F_1}{\partial Q^a}$$

是正则变换，即新坐标满足基本泊松括号

$$[Q^a,Q^b]=0,\quad [P_a,P_b]=0,\quad [Q^a,P_b]=\delta^a_b$$

解. 本题含义实际上就是通过隐函数求导的链式法则展开，首先设矩阵元：

$$A_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial q^a\partial q^b},\quad B_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial q^a\partial Q^b},\quad C_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial Q^a\partial Q^b} \tag{1.53}$$

通过第 1 型生成函数的微分关系：

$$\mathrm{d}p_a = \frac{\partial}{\partial q^b}\frac{\partial F_1}{\partial q^a}\mathrm{d}q^b + \frac{\partial}{\partial Q^b}\frac{\partial F_1}{\partial Q^a}\mathrm{d}Q^b = A_{ab}\mathrm{d}q^b + B_{ab}\mathrm{d}Q^b \tag{1.54}$$

从而找到：

$$\frac{\partial p_a}{\partial q^b} = A_{ab}, \quad \frac{\partial p_a}{\partial Q^b} = B_{ab} \tag{1.55}$$

Q 对 q 的导数可以通过固定 p_a 对式 (15.54) 中的 q^b 求偏导得到：

$$0 = A_{ab} + B_{ac}\frac{\partial Q^c}{\partial q^b} \Rightarrow \frac{\partial Q^a}{\partial q^b} = -B^{-1}_{ac}A_{cb} \equiv -D^{ac}A_{cb} \tag{1.56}$$

P 的导数则是：

$$\frac{\partial P_a}{\partial q^b} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial q^b} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial Q^c}\frac{\partial Q^c}{\partial q^b} = -B_{ab} - C_{ac}\left(-D^{cd}A_{db}\right) = -B_{ab} + C_{ac}D^{cd}A_{db} \tag{1.57}$$

$$\frac{\partial P_a}{\partial p_b} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial Q^c}\frac{\partial Q^c}{\partial p_b} = -C_{ac}D^{cb} \tag{1.58}$$

从而组合出三个泊松括号：

$$\boxed{[Q^a, Q^b] = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial Q^b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial Q^b}{\partial q^c} = -D^{ad}A_{dc}D^{cb} + D^{ac}A_{cd}D^{db} = 0} \tag{1.59}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[P_a, P_b] &= \frac{\partial P_a}{\partial q^c}\frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial P_a}{\partial p_c}\frac{\partial P_b}{\partial q^c} \\ &= (-B_{ac} + C_{ad}D^{de}A_{ec})(-C_{bf}D^{fc}) - (-C_{ad}D^{dc})(-B_{bc} + C_{be}D^{ef}A_{fc}) = 0\end{aligned}} \tag{1.60}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[Q^a, P_b] &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial P_b}{\partial q^c} = -D^{ad}A_{dc}(-C_{bd}D^{dc}) - D^{ac}(-B_{bc} + C_{be}D^{ef}A_{fc}) \\ &= D^{ad}A_{dc}C_{bd}D^{dc} - D^{ac}C_{be}D^{ef}A_{fc} + D^{ac}B_{bc} = \delta^a_b\end{aligned}} \tag{1.61}$$

习题 1.10　第 2 型生成函数的平移变换

对于 s 自由度系统，考虑第 2 型生成函数 $F_2 = q^a P_a + f(t,q)$ 和 $F_2 = q^a P_a + g(t,P)$。分别求其正则变换关系，并指出其物理意义。

解. (1)根据第 2 型生成函数的定义，正则变换形式为：

$$p_a = \frac{\partial F_2}{\partial q^a} = P_a + \frac{\partial f}{\partial q^a}, \quad Q^a = \frac{\partial F_2}{\partial P_a} = q^a \tag{1.62}$$

从而完整正则变换为：

$$\boxed{Q^a = q^a, \quad P_a = p_a - \frac{\partial f}{\partial q^a}} \tag{1.63}$$

可以看出其物理意义在于动量的平移变换。其平移结果取决于 f 的形式。

Hamiltonian 的变换为：

$$K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_2}{\partial t}=H(t,Q,P+\frac{\partial f}{\partial Q})+\frac{\partial f}{\partial t} \tag{1.64}$$

多出的一项可以理解补偿动量空间平移对体系能量造成的影响。

(2)同样根据第 2 型生成函数的定义，正则变换形式为：

$$p_a=\frac{\partial F_2}{\partial q^a}=P_a,\quad Q^a=\frac{\partial F_2}{\partial P_a}=q^a+\frac{\partial g}{\partial P_a} \tag{1.65}$$

从而完整正则变换为：

$$\boxed{Q^a=q^a+\frac{\partial g}{\partial P_a},\quad P_a=p_a} \tag{1.66}$$

可以看出其物理意义在于坐标的平移变换。其平移结果取决于 g 的形式。

Hamiltonian 的变换为：

$$K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_2}{\partial t}=H(t,Q-\frac{\partial g}{\partial P},P)+\frac{\partial g}{\partial t} \tag{1.67}$$

多出的一项可以理解补偿坐标空间平移对体系能量造成的影响。

习题 1.11　第 3 型生成函数

对于单自由度系统的变换 (已证其为正则变换)：

$$Q=\ln\left(\frac{\sin p}{q}\right),\quad P=q\cot p$$

求其第 3 型生成函数 $F_3(p,Q)$。

解. 处理第 3 型生成函数，首先就是要找到 $\{Q,p\}\to\{q,P\}$ 的形式：

$$Q=\ln\left(\frac{\sin p}{q}\right)\Rightarrow q=e^{-Q}\sin p\Rightarrow P=q\cot p=e^{-Q}\sin p\cot p=e^{-Q}\cos p \tag{1.68}$$

根据第 3 型生成函数的定义：

$$\frac{\partial F_3}{\partial p}=-q=-e^{-Q}\sin p,\quad \frac{\partial F_3}{\partial Q}=P=e^{-Q}\cos p \tag{1.69}$$

于是可以直接积分得到：

$$\boxed{F_3(p,Q)=\int(P\mathrm{d}Q-q\mathrm{d}p)=\int-e^{-Q}\sin p\mathrm{d}p+\int e^{-Q}\cos p\mathrm{d}Q=e^{-Q}\cos p+C} \tag{1.70}$$

习题 1.12　自由粒子的正则变换与演化

对于单自由度系统，考虑第 1 型生成函数

$$F_1(t,q,Q)=\frac{m(q-Q)^2}{2t}$$

(1) 求正则变换的具体形式；
(2) 求自由粒子哈密顿量 $H=\dfrac{p^2}{2m}$ 在此变换后的形式 $K(t,Q,P)$；
(3) 根据 (2) 的结果，求解 Q,P；
(4) 根据 (3) 的解及逆变换，求 q,p 的解，并验证其正是匀速直线运动。

解. (1)根据第 1 型生成函数的定义：

$$p=\frac{\partial F_1}{\partial q}=\frac{m(q-Q)}{t},\quad P=-\frac{\partial F_1}{\partial Q}=\frac{m(q-Q)}{t} \tag{1.71}$$

于是有：

$$\boxed{p=P=\frac{m(q-Q)}{t}\Rightarrow q=Q+\frac{Pt}{m}} \tag{1.72}$$

(2)根据第 1 型生成函数的定义，哈密顿量的变换为：

$$\boxed{K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_1}{\partial t}=\frac{P^2}{2m}-\frac{m(q-Q)^2}{2t^2}=\frac{P^2}{2m}-\frac{P^2}{2m}=0} \tag{1.73}$$

(3)根据 (2) 的结果，Q,P 的运动方显然有：

$$\dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=0,\quad \dot{P}=-\frac{\partial K}{\partial Q}=0 \tag{1.74}$$

于是有：

$$\boxed{P=P_0,\quad Q=Q_0} \tag{1.75}$$

(4)根据 (3) 的解及逆变换，求 q,p 的解：

$$\boxed{q=Q+\frac{Pt}{m}=Q_0+\frac{P_0t}{m},\quad p=P=P_0} \tag{1.76}$$

这正是匀速直线运动的解。

补充　本题的正则变换作用是对自由粒子坐标进行平移变换，从而空间坐标系换成随粒子匀速运动的坐标系，从而在新坐标系下，粒子看起来是静止的，Hamiltonian 为 0。

习题 1.13　二自由度系统的正则变换与求解

考虑 2 自由度系统，已知 Q^1 和 Q^2 的变换为 $Q^1=(q^1)^2$、$Q^2=q^1+q^2$

(1) 为了使整个变换是正则变换，求 P_1 和 P_2 变换的一般形式；

(2) 若系统的哈密顿量为

$$H=\left(\frac{p_1-p_2}{2q^1}\right)^2+p_2+(q^1+q^2)^2$$

利用 (1) 的结果，选择合适的 P_1 和 P_2 的变换形式，使得变换后的哈密顿量具有 $K=(P_1)^2+P_2$ 的简单形式；

(3) 利用 (2) 的结果，求解 Q^1,Q^2,P_1,P_2 的演化，并最终给出 q^1,q^2,p_1,p_2 的通解。

解. (1)对于给定的变换，也就是将 $H(t,Q,P)$ 出发代换 Q，因此应该使用第 2 类生成函数。考虑从第 2 型生成函数关系出发的一般形式：

$$F_2(t,q,P)=Q^1(q)P_1+Q^2(q)P_2+f(t,q)=(q^1)^2P_1+(q^1+q^2)P_2+f(t,q) \tag{1.77}$$

从而找到：

$$p_1=\frac{\partial F_2}{\partial q^1}=2q^1P_1+P_2+\frac{\partial f}{\partial q^1},\quad p_2=\frac{\partial F_2}{\partial q^2}=P_2+\frac{\partial f}{\partial q^2} \tag{1.78}$$

反向变换得到：

$$\boxed{P_1=\frac{p_1-p_2}{2q^1}-\frac{1}{2q^1}\left(\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}\right),\quad P_2=p_2-\frac{\partial f}{\partial q^2}} \tag{1.79}$$

(2)考虑到给出的 H 中出现的形式，可以料想应该采用 $P_1=\dfrac{p_1-p_2}{2q^1}$ 和 $P_2=p_2+(q^1+q^2)^2$ 的形式。因此对 f 产生约束：

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}=0,\quad \frac{\partial f}{\partial q^2}=-(q^1+q^2)^2 \tag{1.80}$$

先积分得到：

$$f=-\frac{1}{3}(q^1+q^2)^3+g(q^1) \tag{1.81}$$

然后有：

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}=g'(q^1)+(q^1+q^2)^2-(q^1+q^2)^2=0\Rightarrow g'(q^1)=0 \tag{1.82}$$

不妨认为 $g'(q^1)=0$，因此 f 的形式为 $f(q)=-\dfrac{1}{3}(q^1+q^2)^3$，从而第 2 型生成函数为：

$$F_2(t,q,P)=(q^1)^2P_1+(q^1+q^2)P_2-\frac{1}{3}(q^1+q^2)^3 \tag{1.83}$$

四组完整对应变换关系为：

$$\boxed{Q^1=(q^1)^2,\quad Q^2=q^1+q^2,\quad P_1=\frac{p_1-p_2}{2q^1},\quad P_2=p_2+(q^1+q^2)^2} \tag{1.84}$$

(3)根据(2)的结果，变换后的哈密顿量为：

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H(t, q(Q,P), p(Q,P)) = (P_1)^2 + P_2 \tag{1.85}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\dot{Q}^1 = \frac{\partial K}{\partial P_1} = 2P_1, \quad \dot{Q}^2 = \frac{\partial K}{\partial P_2} = 1, \quad \dot{P}_1 = -\frac{\partial K}{\partial Q^1} = 0, \quad \dot{P}_2 = -\frac{\partial K}{\partial Q^2} = 0 \tag{1.86}$$

于是有：

$$\boxed{P_1 = P_{10}, \quad P_2 = P_{20}, \quad Q^1 = 2P_{10}t + Q_0^1, \quad Q^2 = t + Q_0^2} \tag{1.87}$$

逆变换得到：

$$\boxed{q^1 = \sqrt{Q^1} = \sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}, \quad q^2 = Q^2 - q^1 = t + Q_0^2 - \sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}} \tag{1.88}$$

$$\boxed{p_1 = 2q^1P_1 + P_2 = 2\sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}P_{10} + P_{20}, \quad p_2 = P_2 - (q^1 + q^2)^2 = P_{20} - (t + Q_0^2)^2} \tag{1.89}$$

补充　本题使用比较直接的方法，通过设计第 2 型生成函数，将 q 消去，从而拉直相流，使得问题变成相空间中的简单积分问题。

习题 1.14　混合型生成函数的操作

对于 2 自由度系统，考虑变换

$$Q^1 = (q^1)^2, \quad Q^2 = q^2 \sec p_2, \quad P_1 = \frac{p_1}{2q^1} - \frac{q^2}{q^1}\sec p_2, \quad P_2 = \sin p_2 - 2q^1.$$

(1) 证明其是正则变换；

(2) 证明其可由生成函数 $F = (q^1)^2P_1 + 2q^1Q^2 - Q^2 \sin p_2$ 生成。(提示：此生成函数为混合型。)

解. (1)首先计算各个偏导数：

$$\frac{\partial Q^1}{\partial q^1} = 2q^1, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial q^2} = 0, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial p_2} = 0 \tag{1.90}$$

$$\frac{\partial Q^2}{\partial q^1} = 0, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial q^2} = \sec p_2, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial p_2} = q^2 \sec p_2 \tan p_2 \tag{1.91}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial q^1} = -\frac{p_1}{2(q^1)^2} + \frac{q^2}{(q^1)^2}\sec p_2, \quad \frac{\partial P_1}{\partial q^2} = -\frac{1}{q^1}\sec p_2, \quad \frac{\partial P_1}{\partial p_1} = \frac{1}{2q^1}, \quad \frac{\partial P_1}{\partial p_2} = -\frac{q^2}{q^1}\sec p_2 \tan p_2 \tag{1.92}$$

$$\frac{\partial P_2}{\partial q^1} = -2, \quad \frac{\partial P_2}{\partial q^2} = 0, \quad \frac{\partial P_2}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = \cos p_2 \tag{1.93}$$

从而组合泊松括号：

$$\boxed{[Q^1,Q^2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}=0+0-0-0=0} \tag{1.94}$$

$$\boxed{[P_1,P_2]=\frac{\partial P_1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial P_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial P_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0-\frac{1}{q^1}\sec p_2\cos p_2-\frac{1}{2q^1}(-2)-0=0} \tag{1.95}$$

$$\boxed{[Q^1,P_1]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q^2}=2q^1\cdot\frac{1}{2q^1}+0-0-0=1} \tag{1.96}$$

$$\boxed{[Q^2,P_2]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0+\sec p_2\cos p_2-0-0=1} \tag{1.97}$$

$$\boxed{[Q^1,P_2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0+0-0-0=0} \tag{1.98}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[Q^2,P_1]&=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\\&=0+\sec p_2\cdot\left(-\frac{q^2}{q^1}\sec p_2\tan p_2\right)-0-q^2\sec p_2\tan p_2(-\frac{1}{q^1}\sec p_2)=0\end{aligned}} \tag{1.99}$$

(2)首先要识别混合型生成函数的成分，生成函数为 $F(q^1,p_2,Q^2,P_1)$，因此对于 $\{q^1,p_1,Q^1,P_1\}$ 为 $\{q^1,P_1\}$ 的第 2 型生成函数，对于 $\{q^2,p_2,Q^2,P_2\}$ 为 $\{p_2,Q^2\}$ 的第 3 型生成函数。根据混合型生成函数的定义，首先由第 2 型生成函数的关系：

$$p_1=\frac{\partial F}{\partial q^1}=2q^1P_1+2Q^2,\quad \boxed{Q^1=\frac{\partial F}{\partial P_1}=(q^1)^2} \tag{1.100}$$

然后由第 3 型生成函数的关系：

$$q^2=-\frac{\partial F}{\partial p_2}=Q^2\cos p_2,\quad \boxed{P_2=-\frac{\partial F}{\partial Q^2}=-2q^1+\sin p_2} \tag{1.101}$$

改写一下 p_1 和 q^2：

$$p_1=2q^1P_1+2Q^2\Rightarrow\boxed{P_1=\frac{p_1}{2q^1}-\frac{Q^2}{q^1}},\quad q^2=Q^2\cos p_2\Rightarrow\boxed{Q^2=q^2\sec p_2} \tag{1.102}$$

于是就得到了四组对应的变换：

$$\boxed{Q^1=(q^1)^2,\quad Q^2=q^2\sec p_2,\quad P_1=\frac{p_1}{2q^1}-\frac{q^2}{q^1}\sec p_2,\quad P_2=\sin p_2-2q^1} \tag{1.103}$$

习题 1.15　无穷小正则变换的条件

考虑无穷小变换 $q^a\to q^a+\epsilon u^a$ 和 $p_a\to p_a+\epsilon v_a$，利用正则变换保泊松括号不变的定义，证明这一变换在无穷小参数 ϵ 的线性阶是正则变换的条件是：

$$\frac{\partial u^b}{\partial p_a}=\frac{\partial u^a}{\partial p_b},\quad \frac{\partial v_b}{\partial q^a}=\frac{\partial v_a}{\partial q^b},\quad \frac{\partial u^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a},\quad a,b=1,\cdots,s,$$

解. 这三个微分条件实际上就是对应三个泊松括号，设 $\epsilon u^a = Q^a$，$p_a + \epsilon v_a = P_a$。首先是：

$$[Q^a, Q^b] = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial Q^b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial Q^b}{\partial q^c} = \epsilon\left(\delta^a_c\frac{\partial u^b}{\partial p_c} - \delta^b_c\frac{\partial u^a}{\partial p_c}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx \epsilon\left(\frac{\partial u^b}{\partial p_c} - \frac{\partial u^a}{\partial p_c}\right) \overset{?}{=} 0 \tag{1.104}$$

这就给出第一个条件：

$$\boxed{\frac{\partial u^b}{\partial p_a} = \frac{\partial u^a}{\partial p_b}} \tag{1.105}$$

然后是：

$$[P_a, P_b] = \underbrace{[p_a, p_b]}_{=0} + \epsilon([p_a, v_b] + [v_a, p_b]) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx \epsilon([p_a, v_b] + [v_a, p_b]) \overset{?}{=} 0 \tag{1.106}$$

计算这个条件：

$$[p_a, v_b] + [v_a, p_b] = \frac{\partial p_a}{\partial q^c}\frac{\partial v_b}{\partial p_c} - \frac{\partial p_a}{\partial p_c}\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \frac{\partial v_a}{\partial q^c}\frac{\partial p_b}{\partial p_c} - \frac{\partial v_a}{\partial p_c}\frac{\partial p_b}{\partial q^c} = -\delta^c_a\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \delta^c_b\frac{\partial v_a}{\partial q^c} = -\frac{\partial v_b}{\partial q^a} + \frac{\partial v_a}{\partial q^b} \tag{1.107}$$

这里运用了 q, p 无关，这就给出第二个条件：

$$\boxed{\frac{\partial v_b}{\partial q^a} = \frac{\partial v_a}{\partial q^b}} \tag{1.108}$$

最后是：

$$[Q^a, P_b] = [q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx [q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] \overset{?}{=} \delta^a_b \tag{1.109}$$

计算这个条件：

$$\begin{aligned}
[q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] &= \underbrace{[q^a, p_b]}_{=\delta^a_b} + \epsilon([q^a, v_b] + [u^a, p_b]) \\
&= \delta^a_b + \epsilon\left(\frac{\partial q^a}{\partial q^c}\frac{\partial v_b}{\partial p_c} - \frac{\partial q^a}{\partial p_c}\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \frac{\partial u^a}{\partial q^c}\frac{\partial p_b}{\partial p_c} - \frac{\partial u^a}{\partial p_c}\frac{\partial p_b}{\partial q^c}\right) = \delta^a_b + \epsilon\left(\delta^a_c\frac{\partial v_b}{\partial p_c} + \delta^c_b\frac{\partial u^a}{\partial q^c}\right) \\
&= \delta^a_b + \epsilon\left(\frac{\partial v_b}{\partial p_a} + \frac{\partial u^a}{\partial q^b}\right)
\end{aligned} \tag{1.110}$$

这就给出第三个条件：

$$\boxed{\frac{\partial u^a}{\partial q^b} = -\frac{\partial v_b}{\partial p_a}} \tag{1.111}$$

习题 1.16　由函数 G 生成的无穷小正则变换

证明变换：

$$\delta q^a = \epsilon[q^a, G] = \epsilon\frac{\partial G}{\partial p_a}, \quad \delta p_a = \epsilon[p_a, G] = -\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a}, \quad a = 1, \cdots, s$$

在 ϵ 的线性阶是正则变换。

解. 这给出了具体的正则变换形式，也就是 $u^a=\dfrac{\partial G}{\partial p_a}$、$v_a=-\dfrac{\partial G}{\partial q^a}$，我们可以带入15.15验证：

$$\boxed{\frac{\partial u^b}{\partial p_a}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_a\partial p_b}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_b\partial p_a}=\frac{\partial u^a}{\partial p_b}} \tag{1.112}$$

$$\boxed{\frac{\partial v_b}{\partial q^a}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^a\partial q^b}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^b\partial q^a}=\frac{\partial v_a}{\partial q^b}} \tag{1.113}$$

$$\boxed{\frac{\partial u^a}{\partial q^b}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_a\partial q^b}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^b\partial p_a}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a}} \tag{1.114}$$

习题 1.17　泊松括号雅可比恒等式的简洁证明

利用无穷小正则变换，可以给出泊松括号的雅可比恒等式的简洁证明。

(1) 证明泊松括号的变换满足莱布尼茨规则，即

$$\delta[f,g]=[\delta f,g]+[f,\delta g]$$

(2) 若无穷小变换由函数 h 生成，利用 $\delta f=\epsilon[f,G]$ 和 (1) 的结果，证明泊松括号的雅可比恒等式。(Nambu 括号的 Jacobi 恒等式可以用类似的方法得到，见习题15.25)

解. (1)根据变分规则有：

$$\delta\left(\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\right)=\frac{\partial\left(\delta f\right)}{\partial\xi^\alpha} \tag{1.115}$$

因此有：

$$\begin{aligned}\delta[f,g]&=\delta\left(\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\partial g}{\partial p_a}-\frac{\partial g}{\partial q^a}\frac{\partial f}{\partial p_a}\right)=\delta\left(\frac{\partial f}{\partial q^a}\right)\frac{\partial g}{\partial p_a}+\frac{\partial f}{\partial q^a}\delta\left(\frac{\partial g}{\partial p_a}\right)-\delta\left(\frac{\partial f}{\partial p_a}\right)\frac{\partial g}{\partial q^a}-\frac{\partial f}{\partial p_a}\delta\left(\frac{\partial g}{\partial q^a}\right)\\&=\underbrace{\left(\frac{\partial(\delta f)}{\partial q^a}\frac{\partial g}{\partial p_a}-\frac{\partial(\delta f)}{\partial p_a}\frac{\partial g}{\partial q^a}\right)}_{[\delta f,g]}+\underbrace{\left(\frac{\partial(\delta g)}{\partial q^a}\frac{\partial f}{\partial p_a}-\frac{\partial(\delta g)}{\partial p_a}\frac{\partial f}{\partial q^a}\right)}_{[f,\delta g]}\end{aligned} \tag{1.116}$$

从而证明了：

$$\boxed{\delta[f,g]=[\delta f,g]+[f,\delta g]} \tag{1.117}$$

(2)直接带入：

$$\delta[f,g]=\epsilon[[f,g],G]=[\delta f,g]+[f,\delta g]=\epsilon[[f,G],g]+\epsilon[f,[g,G]] \tag{1.118}$$

变形得到：

$$\boxed{[[f,g],G]-[[f,G],g]-[f,[g,G]]=[[f,g],G]+[[g,G],f]+[[G,f],g]} \tag{1.119}$$

这就是 Jacobi 恒等式的形式。

习题 1.18　泰勒展开证明有限正则变换

利用泰勒展开，证明 $f(\lambda)=e^{\lambda\hat{G}}f(0)$。(提示：证明 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\lambda}$ 与 $[f,G]$ 的等价性。)

解. 提示的作用是联系各阶导数和演化算符 $\hat{G}$ 的关系，G 生成的无穷小正则变换满足：

$$\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}\lambda}=[q^a,G]=\frac{\partial G}{\partial p_a},\quad \frac{\mathrm{d}p_a}{\mathrm{d}\lambda}=[p_a,G]=-\frac{\partial G}{\partial q^a} \tag{1.120}$$

带入有：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}\lambda}+\frac{\partial f}{\partial p_a}\frac{\mathrm{d}p_a}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\partial G}{\partial p_a}-\frac{\partial f}{\partial p_a}\frac{\partial G}{\partial q^a}=[f,G]=\hat{G} \tag{1.121}$$

从而有：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}\lambda^n}\right|_{\lambda=0}=\hat{G}^n f(0) \tag{1.122}$$

对 $f(\lambda)$ 进行 Taylor 展开：

$$f(\lambda)=\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}\lambda^n}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda\hat{G})^n}{n!}f(0)=e^{\lambda\hat{G}}f(0) \tag{1.123}$$

习题 1.19　角动量生成的无穷小转动

考虑平面上点粒子的角动量为 $J=xp_y-yp_x$。

(1) 求 J 所生成的无穷小变换 δx 和 δy；

(2) 证明角动量 J 所生成的无穷小正则变换即平面上的无穷小转动。

解. (1)分别带入为：

$$\delta x=\epsilon[x,J]=\epsilon[x,xp_y-yp_x]=\epsilon[x,xp_y]-\epsilon[x,yp_x] \tag{1.124}$$

$$\delta y=\epsilon[y,J]=\epsilon[y,xp_y-yp_x]=\epsilon[y,xp_y]-\epsilon[y,yp_x] \tag{1.125}$$

分别计算：

$$[x,xp_y]=[x,x]p_y+x[x,p_y]=0+0,\quad [x,yp_x]=[x,y]p_x+y[x,p_x]=0+y=y \tag{1.126}$$

$$[y,xp_y]=[y,x]p_y+x[y,p_y]=0+x=x,\quad [y,yp_x]=[y,y]p_x+y[y,p_x]=0+0 \tag{1.127}$$

从而得到：

$$\boxed{\delta x=\epsilon(0-y)=-\epsilon y,\quad \delta x=(x+0)=\epsilon x} \tag{1.128}$$

(2)由于可以写成：

$$x'=x+\delta x=x-\epsilon y,\quad y'=y+\delta y=y+\epsilon x \tag{1.129}$$

J 生成的正则变换为：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\epsilon \\ \epsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{1.130}$$

无穷小转动对应的是 $\theta \to 0$ 的旋转矩阵变换，保留到一阶也就是：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & -\theta \\ \theta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{1.131}$$

容易看出，在这个意义上，$\epsilon = \theta$，也就是说无穷小变换对应的是无穷小转动

习题 1.20　哈密顿量的简谐振子化

考虑单自由度系统，哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{q^2} + p^2 q^4\right)$$

(1) 求 q, p 的运动方程；

(2) 猜想并确定合适的正则变换，使得变换后的哈密顿量具有一维简谐振子的形式，即 $K = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)$；

(3) 求 (2) 中所求的正则变换的第一类生成函数 $F_1(q, Q)$；

(4) 验证变换后 Q, P 的运动方程等价于变换前 q, p 的运动方程，即可以互相导出。

解. (1)Hamilton 正则方程即为 $\{q, p\}$ 的运动方程：

$$\boxed{\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = q^4 p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{1}{q^3} - 2p^2 q^3} \tag{1.132}$$

(2)观察这个体系，注意到如果令 $P = \frac{1}{q}$、$Q = pq^2$，刚好对应 $Q^2 = p^2 q^4$，其满足：

$$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial Q}{\partial p} = 0 - \left(-\frac{1}{q^2}\right) q^2 = 1 \tag{1.133}$$

因此为正则变换，带入 Hamiltonian 为：

$$\boxed{H = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{q}\right)^2 + (-pq^2)^2\right) = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)} \tag{1.134}$$

(3)生成函数满足：

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} \tag{1.135}$$

第一类生成函数需要我们找到 $p(q, Q)$，也就是 $p = \frac{Q}{q^2}$，于是有：

$$F_1 = -\frac{Q}{q} + f(Q) \tag{1.136}$$

注意到 $f(Q)=\text{const}$ 时恰好满足第二个生成函数关系，从而不妨取：

$$\boxed{F_1=-\frac{Q}{q}} \tag{1.137}$$

(4)因为 F_1 不显含时间，因此直接有：

$$K(Q,P)=H(q(Q,P),p(Q,P))=\frac{1}{2}\left(P^2+Q^2\right) \tag{1.138}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=P,\quad \dot{P}=-\frac{\partial K}{\partial Q}=-Q \tag{1.139}$$

代换回 $\{q,p\}$，有 $p=QP^2$、$q=\dfrac{1}{P}$，得到：

$$\boxed{\dot{q}=-\frac{\dot{P}}{P^2}=Qq^2=q^4p=\frac{\partial H}{\partial p},\quad \dot{p}=\dot{Q}P^2+2QP\dot{P}=P^3-2Q^2P=\frac{1}{q^3}-2p^2q^3=-\frac{\partial H}{\partial q}} \tag{1.140}$$

从而验证其成立。

补充　这里有一个要点，因为要求的是第 1 型生成函数，因此必须保证 Q 能联系到 p，从而就禁止了采用 $Q\to\dfrac{1}{q}$ 的形式。虽然这个形式被禁止了，但是我们可以通过这个角度来简单地说明这个变换是正则变换。

因为我们采用了 $P\to\dfrac{1}{q}$，但是采取 $Q\to\dfrac{1}{q}$ 和前一种情况并没有本质的不同 (从下面的结果可以看出其实就是进行了一个旋转的操作)：

$$\begin{cases}P\to\dfrac{1}{q}\\ Q\to q^2p\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}Q\to\dfrac{1}{q}\\ P\to -q^2p\end{cases}$$

而后一种情况对应的是点变换，其一定是正则变换，因此前一种情况也是正则变换。

习题 1.21　函数 $G=qp$ 生成的正则变换

考虑 2 维相空间上的函数 $G(q,p)=qp$。

(1) 求其哈密顿矢量场；

(2) 求其生成的无穷小正则变换；

(3) 求该正则变换对应的第 2 型生成函数。

解. (1)由 Hamilton 矢量场定义：

$$X_G^q=[q,G]=[q,pq]=0+q=q,\quad X_G^p=[p,G]=[p,pq]=-p+0=-p \tag{1.141}$$

(2)无穷小正则变换可以通过 Hamilton 矢量场直接得到：

$$\boxed{Q = q + \delta q = q + \epsilon X_G^q = (1+\epsilon)q, \quad P = p + \delta p = p + \epsilon X_G^p = (1-\epsilon)p} \tag{1.142}$$

(3)注意到有限演化算符满足 $\hat{G}q = [q, G] = q$、$\hat{G}p = [p, G] = -p$，有限正则变换可以用 $\hat{G}$ 写成：

$$Q = q(\epsilon) = e^{\epsilon\hat{G}}q(0) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}\hat{G}^n q\Big|_{\epsilon=0} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}q(0) = e^{\epsilon}q(0) \tag{1.143}$$

$$P = p(\epsilon) = e^{\epsilon\hat{G}}p(0) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}\hat{G}^n p\Big|_{\epsilon=0} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\epsilon^n}{n!}p(0) = e^{-\epsilon}p(0) \tag{1.144}$$

第 2 型生成函数需要：

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} \tag{1.145}$$

带入 $p = e^{\epsilon}P$，有：

$$F_2(\epsilon, q, P) = e^{\epsilon}qP + f(\epsilon, P), \quad \frac{\partial f}{\partial P} = Q - q^{\epsilon} = 0 \tag{1.146}$$

不妨直接定 $f(\epsilon) = 0$，从而有：

$$\boxed{F_2(\epsilon, qP) = e^{\epsilon}qP} \tag{1.147}$$

补充　本题的变换保证的是面积元不变，也就是：

$$QP = e^{\epsilon}qe^{-\epsilon}p = qp = \text{const}$$

在这种情况下，相空间面积守恒，相点变换曲线为双曲线。在量子力学中，这种守恒的一个直接体现就是 Heisenberg 不确定性原理 $\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$。这代表量子态信息被压缩到极限时也不能同时确定动量与位置，量子态的确定位置只能被固定在一个面积至多为 $\frac{\hbar}{2}$ 的相空间面元中。

习题 1.22　自由粒子相空间区域的演化

考虑自由粒子，对于 $t = 0$ 时刻相平面上矩形区域，

(1) 求演化至 t 时刻的区域形状，并定性在相图上画出来；

(2) 证明任意时刻区域面积不变。

解. (1)这道题的含义其实是在说假设粒子 $t = 0$ 时满足：

$$q_1 \leq q_0 \leq q_2, \quad p_1 \leq p_0 \leq p_2 \tag{1.148}$$

对于经典自由粒子 Hamiltonian 是 $H = \frac{p^2}{2m}$，其对应 Hamilton 正则方程为：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = 0 \tag{1.149}$$

因此动量守恒满足 $p = p_0$，因此对于时间 t 范围内，位形满足：

$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m}t \in \left[q_1 + \frac{p_0}{m}t, q_2 + \frac{p_0}{m}t\right] \tag{1.150}$$

演化后区域为：

$$D_t = \left[q_1 + \frac{p_0}{m}t, q_2 + \frac{p_0}{m}t\right] \times [p_1, p_2] \tag{1.151}$$

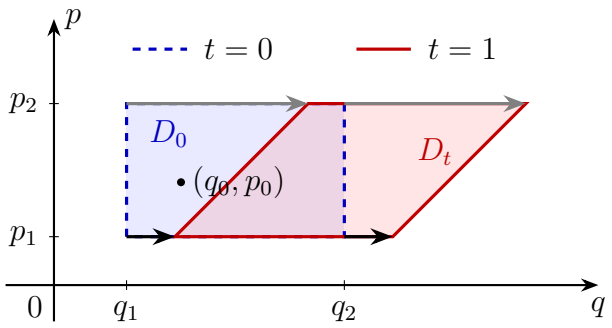


图 1.1: 演化前后的相空间范围对比

(2)从式 (15.151) 找到面积：

$$\boxed{S = \Delta q \times \Delta p = (p_2 - p_1) \times \left(q_2 + \frac{p_0}{m}t - q_1 - \frac{p_0}{m}t\right) = (p_2 - p_1)(q_2 - q_1) = S_0} \tag{1.152}$$

几何直观上就是粒子相空间位置演化从一个矩形演化成一个 p 范围不变、q 范围发生 $\frac{p_0}{m}t$ 的平移的平行四边形。

补充　图15.1的含义就是动量大的粒子产生较大的位形移动 (灰色箭头)，动量小的粒子移动较小 (黑色箭头)，但是展宽不变，进而面积也不变。

习题 1.23　哈密顿量 $H = qp$ 的相空间区域演化

考虑哈密顿量 $H = qp$，对于 $t = 0$ 时刻相平面上的矩形区域，

(1) 求演化至 t 时刻的区域形状，并定性在相图上画出来；

(2) 证明任意时刻区域面积不变。

解. (1)Hamilton 正则方程为：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = q, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -p \tag{1.153}$$

时间演化方程为：

$$q(t) = q_0 e^t, \quad p(t) = p_0 e^{-t} \tag{1.154}$$

设初始矩形区域为 $R_0=[q_1,q_2]\times[p_1,p_2]$。由于 e^t 和 e^{-t} 均为正数，演化后的区域为：

$$D_t=[q_1e^t,q_2e^t]\times[p_1e^{-t},p_2e^{-t}] \tag{1.155}$$

因此区域仍为边平行于坐标轴的矩形。当 $t>0$ 时，矩形沿 q 方向伸长，沿 p 方向压缩；每个相点满足 $q(t)p(t)=q_0p_0$，在第一象限沿双曲线向右下方运动。图15.2取 $t=\ln 2$ 作示意，此时矩形的宽度加倍、高度减半。

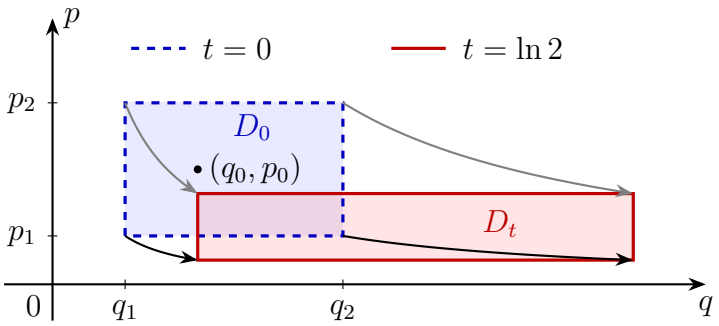


图 1.2: 哈密顿量 $H=qp$ 下矩形相空间区域的演化

(2)由式 (15.155)，任意时刻矩形的两边长度分别为：

$$\Delta q(t)=e^t(q_2-q_1),\quad \Delta p(t)=e^{-t}(p_2-p_1) \tag{1.156}$$

因而其面积为：

$$\boxed{S(t)=\Delta q(t)\Delta p(t)=e^te^{-t}(q_2-q_1)(p_2-p_1)=(q_2-q_1)(p_2-p_1)=S_0} \tag{1.157}$$

即 q 方向的伸长因子与 p 方向的压缩因子互为倒数，恰好抵消，因此任意时刻相空间区域的面积均保持不变。

习题 1.24　刘维尔方程的连续性方程形式

证明刘维尔方程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+[\rho,H]=0$$

可以写成连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$$

的形式，其中 $\boldsymbol{J}=\rho\boldsymbol{X}_H$ 为概率流密度矢量，$\boldsymbol{X}_H$ 为哈密顿矢量场，$\nabla\cdot\boldsymbol{J}=\dfrac{\partial J^\alpha}{\partial\xi^\alpha}$ 为相空间散度。

解. 处理 $[\rho,H]$，有：

$$[\rho,H]=\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial H}{\partial\xi^\beta}=\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}(\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial H}{\partial\xi^\beta})=\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}X_H^\alpha=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H \tag{1.158}$$

考虑到 $\nabla\cdot\boldsymbol{X}_H=0$(教材正文 15.5.2 式 (15.97))，有：

$$[\rho,H]=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H+\rho\nabla\cdot\boldsymbol{X}_H=\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{X}_H)=\nabla\cdot\boldsymbol{J} \tag{1.159}$$

从而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+[\rho,H]=0\Leftrightarrow\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0} \tag{1.160}$$

习题 1.25　南部括号的雅可比恒等式

在第 14.6 节中讨论过南部力学，其中力学量 f 的无穷小变换由 2 个函数 g,h 生成：

$$\delta f=\epsilon[f,g,h]$$

其中 $[f,g,h]$ 为南部括号。仿照习题15.17的推导，证明南部括号的雅可比恒等式：

$$[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]=[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]$$

解. 按照习题15.17的手续，考虑证明：

$$\delta[f,g,h]=[\delta f,g,h]+[f,\delta g,h]+[f,g,\delta h] \tag{1.161}$$

记 $\chi^\alpha=(q,p,r)$，重复指标求和。代入 Nambu 括号的形式，在固定坐标下对函数作变分，此时可以互换求导和变分的顺序：

$$\begin{aligned}\delta[f,g,h]&=\delta\left(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}\right)\\&=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\left(\frac{\partial(\delta f)}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial(\delta g)}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial(\delta h)}{\partial\chi^\gamma}\right)\\&=[\delta f,g,h]+[f,\delta g,h]+[f,g,\delta h]\end{aligned} \tag{1.162}$$

现在取生成函数为 f_4,f_5，于是就有：

$$[\delta f,g,h]=\epsilon[[f,f_4,f_5],g,h] \tag{1.163}$$

后面两个以此类推，并令 $f=f_1$、$g=f_2$、$h=f_3$

$$\begin{aligned}\epsilon[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]&=\delta[f_1,f_2,f_3]=[\delta f_1,f_2,f_3]+[f_1,\delta f_2,f_3]+[f_1,f_2,\delta f_3]\\&=\epsilon[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+\epsilon[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+\epsilon[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]\end{aligned} \tag{1.164}$$

比较两边 ϵ 的一阶系数，最终得到：

$$\boxed{[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]=[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]} \tag{1.165}$$

习题 1.26　南部括号在保体积变换下的不变性

考虑一组 3 个变量的变换 $\{q,p,r\}\to\{Q,P,R\}$，雅可比矩阵满足

$$\left|\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)}\right|=1$$

证明南部括号在这个变换下不变，即 $[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}$

解. Nambu 括号就是三个函数对相空间坐标的雅可比行列式：

$$[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=\det\left(\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(q,p,r)}\right) \tag{1.166}$$

将同一组函数改用新坐标 (Q,P,R) 表示。根据偏导数的链式法则，雅可比矩阵满足：

$$\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(q,p,r)}=\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(Q,P,R)}\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)} \tag{1.167}$$

两边取行列式，并利用矩阵乘积的行列式等于各矩阵行列式的乘积，得到：

$$\boxed{[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=\det\left(\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(Q,P,R)}\right)\det\left(\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)}\right)=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}\cdot 1=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}} \tag{1.168}$$

补充　Nambu 括号的全反对称符号可以写成矢量三重积的形式，也就是：

$$[f,g,h]=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}=(\nabla f)\cdot((\nabla g)\times(\nabla h))$$

仿照 Hamilton 矢量场的形式，也可以找到 Nambu 矢量场：

$$\boldsymbol{Y}=(\nabla g)\times(\nabla h)\Rightarrow Y^\alpha=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}$$

根据 Poincare 引理 (旋无散)，就可以得到 Nambu 流也是无散的：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{Y}=\frac{\partial}{\partial\chi^\alpha}\left(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}\right)=\underbrace{\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}}_{\text{反对称}}\underbrace{\left(\frac{\partial^2 g}{\partial\chi^\alpha\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial^2 h}{\partial\chi^\alpha\partial\chi^\gamma}\right)}_{\text{轮换对称}}=0$$

也就是说在 Nambu 力学对应的空间中，Nambu 流也是不可压缩流体。